

Réseaux informatiques

Domaine	Ingénierie et Architecture
Filière	Informatique et systèmes de communication
Orientation	Sécurité informatique (ISCS)
Mode de formation	Temps partiel/En emploi

Informations générales

Nom	: Réseaux informatiques
Identifiant	: RXI
Année académique	: 2026-2027
Responsable	: Jürgen Ehrensberger
Charge de travail	: 105 heures d'études
Périodes encadrées	: 64 (= 48 heures)

Semestre	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6	E4	S7	S8
Cours		32										
Laboratoire		32										

Connaissances préalables recommandées

L'étudiant-e doit connaître et savoir utiliser les notions suivantes :

- connaissances de base en informatique ;
- calcul en binaire et chiffres hexadécimaux.

Objectifs

Cette unité donne une introduction aux réseaux informatiques, tels que les réseaux LAN/WAN (ordinateurs, serveurs, équipements réseau), les protocoles de communication ainsi que les services essentiels comme DNS.

À la fin de ce cours, l'étudiant-e sera capable de :

- mettre en place des réseaux IP LAN et WAN ;
- analyser et dépanner le fonctionnement de l'infrastructure réseau ;
- mettre en place et configurer des services comme DNS, DHCP, Firewall.

Contenu et formes d'enseignement

Répartition des périodes indiquée à titre informatif.

Cours: 32 périodes

- Introduction: objectifs du cours, scénario de base	2
- Réseaux informatiques (topologies, paramètres de performances)	2
- Modèles de référence (OSI, TCP/IP)	4
- Réseaux locaux (adresses MAC, trames Ethernet, switches Ethernet, ARP)	2
- Réseaux IP (structure d'Internet, protocole IP, adressage IPv4, sous-réseaux, adressage privé, NAT, firewall)	6
- DNS (noms de domaines, zones, résolution d'adresses, enregistrements DNS)	2

- Routage IP (statique et dynamique) 2
- TCP et UDP (utilisation TCP et UDP, numéros de port, protocole UDP, protocole TCP, contrôle de flux/congestion TCP) 4
- IPv6 (protocole IPv6, adressage IPv6, ICMPv6) 2
- Réseaux locaux sans fils (WiFi, canaux et fréquences) 2
- Contrôles continus 4

Laboratoire: 32 périodes

- Introduction à Linux (ligne de commande, commandes de base, dépannage) 2
- Wireshark pour l'analyse du trafic réseau 2
- Mise en place d'un réseau LAN 4
- Routage statique 4
- NAT et firewall réseau 4
- DNS 4
- Réseaux WAN 4
- UDP et TCP: déploiement d'applications 4
- Migration IPv6 4

Bibliographie

Aucune information

Contrôle de connaissances

Cours : l'acquisition des matières de cet enseignement sera contrôlée par une évaluation intermédiaire pondérée par un facteur 15, une évaluation finale pondérée par un facteur 20 et des quiz pondérés par un facteur 1 chacun ; les évaluations intermédiaire et finale totalisent au moins 120 minutes.

Laboratoire : ils seront évalués sur la base des rapports de manipulation, à 3 reprises au minimum.

Calcul de la note finale

Note finale = moyenne cours x 0.8 + moyenne laboratoire x 0.2